

 ACADÉMIE DE PARIS <i>Liberté Égalité Fraternité</i>		Fiche d'activité n°3 de la séquence n°4	Durée : 1h20	CYCLE 4 5 4 3
		Intitulée : Analyse environnementale		
Thématique abordée :		T7 - Matériaux et procédés		

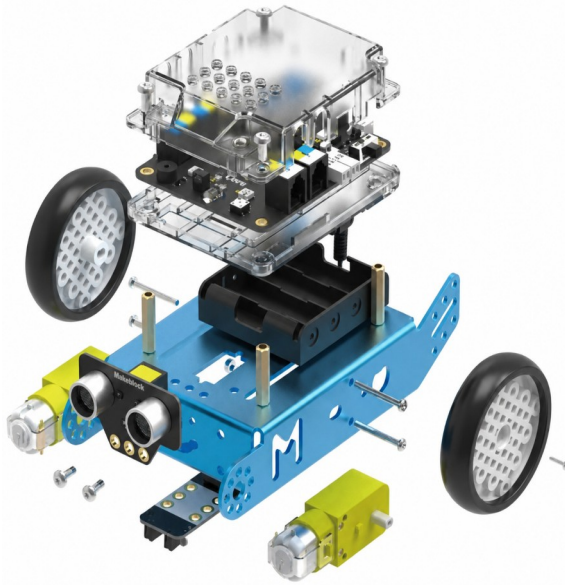
Thème abordé : SFC	
Attendu de fin de cycle : SFC1 Décrire la structure et le comportement d'un OST	
Thématique : T7 - Matériaux et procédés	
Objectifs d'apprentissages (Compétences détaillées) SFC12 - Justifier le choix d'un matériau et de son procédé de mise en forme au regard des contraintes techniques et environnementales	Connaissance SFC1h — l'incidence environnementale

Situation déclenchante de l'activité (2')

Le robot mbot est composé de beaucoup de pièces différentes, et plusieurs matériaux sont présents.

Pourquoi les concepteurs n'ont-ils pas fabriqué toutes les pièces avec le même matériau ?

Tous ces matériaux sont-ils bons pour l'environnement ?



Mes constats, mes observations (5')

Mon problème à résoudre (3')

Mes idées pour le résoudre (5')

...

NOM :

Prénom :

Groupe :

Rôle dans le groupe :

Classe :

Date :

Le robot mBot est fabriqué avec différents matériaux ayant chacun des propriétés particulières. Certains matériaux sont résistants, légers, faciles à fabriquer, ou recyclables.

Tu vas identifier ces matériaux et comprendre pourquoi ils sont utilisés dans le robot.

N1-J'identifie l'incidence environnementale

En visionnant la vidéo ressource, répond aux questions suivantes :

N1a-Qu'est-ce que l'incidence environnementale ?

N1b-Comment évaluer l'incidence environnementale ?

N2-Je liste les matériaux présents dans le robot

N2a-En observant le robot liste les différents matériaux le constituant ?

N2b-Pour chaque matériau indique son incidence sur l'environnement (aide-toi de la vidéo)

Ressources vidéo et QR Code



Maintenant, tu vas analyser les différents matériaux qui composent le robot afin de comprendre les choix des concepteurs. Tu vas également étudier les impacts environnementaux liés au cycle de vie du robot.

N3 - Comparer et justifier le choix d'un matériau

N3a - À partir des informations ci-dessous, compléter les données manquantes du tableau page suivante pour les trois matériaux envisagés pour le châssis du robot mbot.

Pour fabriquer le cadre d'un véhicule ou d'un robot, le choix du matériau est une étape cruciale qui dépend de plusieurs critères techniques, économiques et environnementaux.

*D'un point de vue physique, le **carbone** a une masse volumique d'environ **1,6 g/cm³**, suivi par l'**aluminium** à environ **2,7 g/cm³** et l'**acier**, quant à lui, est le plus lourd avec une masse volumique proche de **7,8 g/cm³**.*

*Si l'on étudie la solidité, l'aluminium est le moins performant avec une résistance à la traction d'environ **300 MPa** (ou N/mm²), la résistance de l'acier allant de **500 à 1000 MPa** et celle du carbone allant de **600 à 1500 MPa**.*

*Les ingénieurs doivent aussi surveiller le portefeuille et la planète. L'acier reste le choix le plus économique avec un coût de fabrication **faible**, l'aluminium se situe dans une moyenne **modérée** et le carbone, en raison de sa complexité de fabrication, affiche un coût **très élevé**.*

*Sur le plan écologique, l'acier et l'aluminium se distinguent par une **excellente** recyclabilité, à l'inverse du carbone qui est un matériau composite **difficile** à valoriser. Enfin, concernant*

NOM :

Groupe :

Classe :

Prénom :

Rôle dans le groupe :

Date :

*l'empreinte carbone lors de la production, la fabrication de l'acier a un impact **moyen**, celle de l'aluminium est **élevée**, et c'est la production du carbone qui s'avère la plus polluante avec un impact CO2 **très élevé**.*

Critère	Aluminium	Acier	Carbone
Masse volumique (g/cm³)			
Résistance traction (N/mm² ou MPa)			
Coût de fabrication			
Recyclabilité			
Impact CO2 fabrication			

N3b - A partir des données du tableau, explique pourquoi l'aluminium est choisi pour le châssis du robot plutôt que l'acier ou le carbone.

N4 - Analyse croisée technique et environnementale

N4a-Le robot contient plusieurs composants électroniques. Propose une solution pour réduire leur impact environnemental en fin de vie.

N4b-Pour le cadre en aluminium, pour les trois étapes du cycle de vie citées ci-dessous, identifie un impact sur l'environnement négatif et propose une action pour réduire cet impact.

Etape du cycle de vie	Impact négatif	Solution pour réduire l'impact
Extraction		
Transport		
Fin de vie		

Ressources



Ma synthèse (5')

Qu'est-ce que l'incidence environnementale ?

Comment évaluer l'incidence environnementale ?

Pourquoi certains matériaux ont-ils un impact sur l'environnement ?

Quelle solution permet de réduire l'impact environnemental d'un robot ?

Fiches de connaissances (5')

SFC1h-l'incidence environnementale

STRUCTURE, FONCTIONNEMENT, COMPORTEMENT des objets et systèmes techniques à concevoir

Thématique : Environnement

Compétence : L'écologie environnementale

Lorsqu'on utilise un objet ou un système technique, il est important de se rappeler qu'il a un impact sur l'environnement. Cet impact peut être positif ou négatif, et il est important de le connaître pour faire des choix responsables.

L'incidence environnementale d'un objet ou d'un système technique est l'ensemble des effets qu'il a sur l'environnement.

Ces effets peuvent être :

- **Directs** : pollution de l'air, de l'eau ou du sol, consommation d'énergie, production de déchets, etc.
- **Indirects** : extraction des ressources naturelles, transport, construction, etc.

Pour évaluer l'incidence environnementale d'un objet ou d'un système technique, il faut :

- Identifier les matériaux qui le composent : certains matériaux sont plus polluants que d'autres.
- Connaître les procédés de fabrication : certains procédés sont plus polluants que d'autres.
- Se renseigner sur l'utilisation de l'objet : l'utilisation d'un objet peut avoir un impact important sur l'environnement.
- Comparer les différentes options : il est important de comparer les différentes options disponibles avant de choisir un objet ou un système technique.

L'impact environnemental d'un objet technique regroupe l'ensemble de ses effets sur l'environnement : directs, indirects ou indirects (production des ressources). Pour évaluer le fait d'utiliser les matériaux, les procédés de fabrication, son utilisation et comparer différentes options. Choisir un objet plus respectueux de l'environnement permet de limiter son impact négatif.

Source : <https://www.formation-robotique.fr/formation-robotique/robotique-et-environnement/>



Quiz auto-correctifs (5')

SFC1h-l'incidence environnementale



► **Je développe mes compétences CPS : C3 – Prendre des décisions constructives - C31 – Capacité à faire des choix responsables (Je choisis une solution)**

☐ N1 — Je choisis sans réfléchir.	☐ N2 — Je choisis avec aide sans expliquer.	☐ N3 — Je justifie mon choix avec un critère.	☐ N4 — Je compare plusieurs solutions et j'argumente.
---	---	---	---

NOM :

Groupe :

Classe :

Prénom :

Rôle dans le groupe :

Date :